Ayudantía 4

Problema 1 Dibuje de manera aproximada la posición deformada de las siguientes estructuras. Considere solo el efecto de deformación por flexión, ignore efectos de segundo orden. **Nota**: haga dibujos muy claros y preste atención a los detalles.

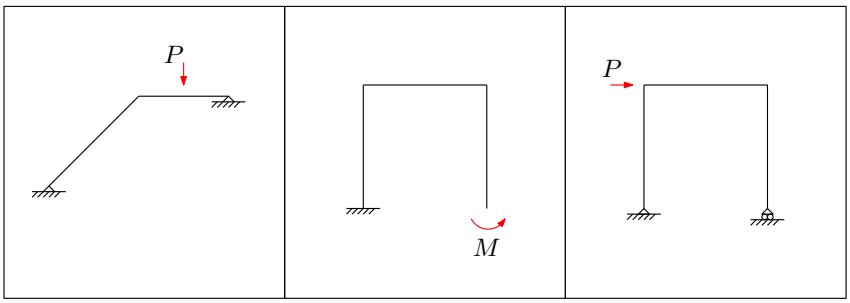


Figura 1: Problema 1

Problema 2 Un individuo sostiene un cuerpo de peso W utilizando la grúa de la figura. Dicha grúa está compuesta por los elementos AB y BC, una polea sin roce y un cable inextensible. La columna AB y la viga BC se encuentran contenidas en el plano $x - z$. La columna se encuentra conectada al suelo en el punto A mediante un apoyo empotrado. Note que el suelo está representado en la figura mediante un plano de color gris. Se solicita lo siguiente.

(a) Determine la fuerza equivalente que ejerce el sistema cable-polea sobre la grúa.

(b) Utilizando el método de carga unitaria, calcule el desplazamiento del punto C en dirección y. Con el objeto de evitar errores de arrastre, desarrolle considerando que la fuerza aplicada sobre el extremo C de la grúa es $\vec{F} = [F_x, F_y, F_z]$. Solo al finalizar su desarrollo, reemplace por los valores de fuerza encontrados en (a).

Para hacer sus cálculos, considere la siguiente información.

- Los elementos AB y BC poseen sección tubular, con módulo de Young E, módulo de corte G, segundo momento de área I y momento de área polar J.
- Al analizar los elementos AB y BC, desprecie la deformación por carga axial y fuerza de corte.

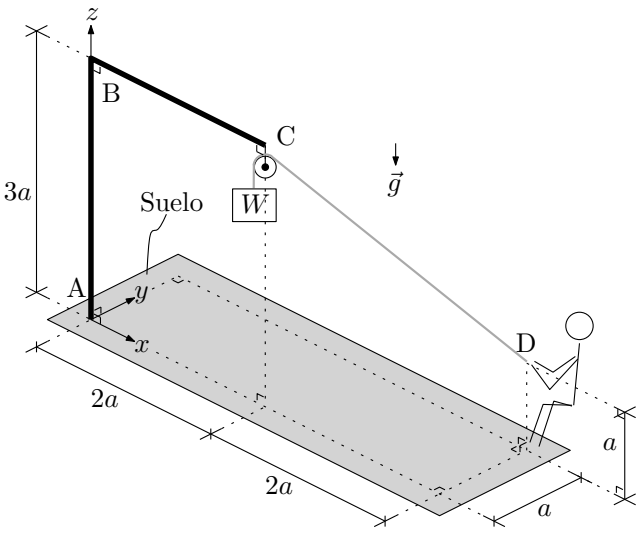


Figura 2: Problema 2

Soluciones

1.

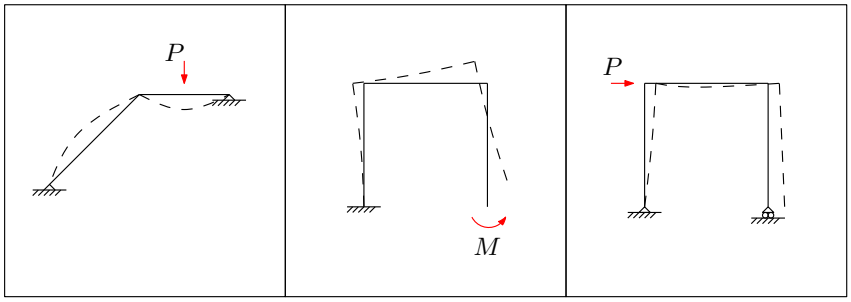


Figura 3: Problema 1

2. (a) DCL del cuerpo de peso W:

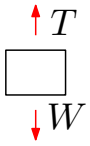


Figura 4: DCL cuerpo

$$\sum F_z = 0 \rightarrow T = W$$

DCL de la grúa:

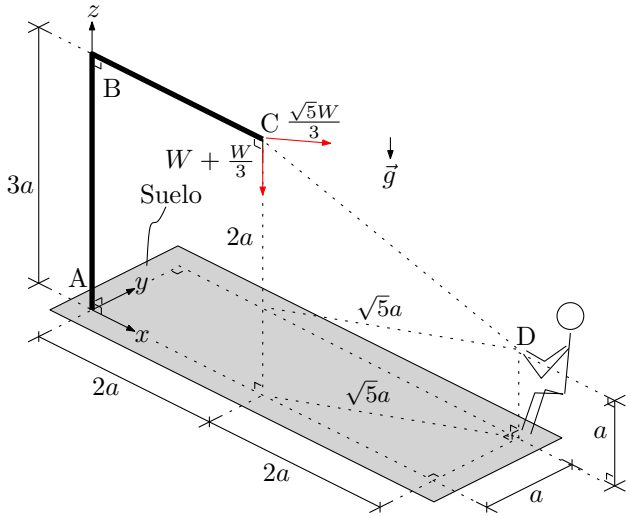


Figura 5: DCL grúa

Fuerza equivalente F_z:

$$F_z = -W - \frac{2}{3}W$$
$$F_z = -\frac{5}{3}W$$

Fuerza equivalente F_x y F_y:
Por relaciones geométricas se determinan las componente x e y de la fuerza equivalente.

$$F_x = \frac{\sqrt{5}}{3}W \cdot \frac{2a}{\sqrt{5}a} \rightarrow F_x = \frac{2}{3}W$$
$$F_y = \frac{\sqrt{5}}{3}W \cdot \frac{1a}{\sqrt{5}a} \rightarrow F_y = \frac{1}{3}W$$

De forma vectorial:

$$\vec{F} = \left[\frac{2}{3}W, \frac{1}{3}W, -\frac{5}{3}W\right]$$

(b) **Sistema real**:

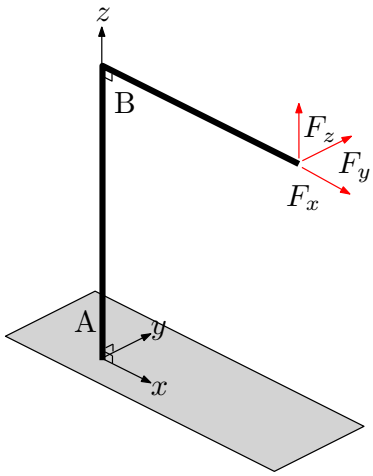


Figura 6: Sistema real

Tramo 1: $0 \leq x' \leq 2a$

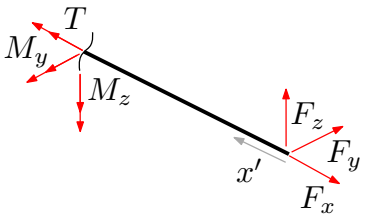


Figura 7: Fuerzas internas tramo 1 (sistema real)

$$T = 0$$
$$M_y = -F_z x'$$
$$M_z = F_y x'$$

Tramo 2: $0 \leq z' \leq 3a$

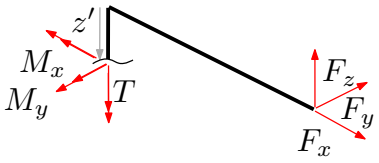


Figura 8: Fuerzas internas tramo 2 (sistema real)

$$T = 2aF_y$$
$$M_x = -F_y z'$$
$$M_y = -2aF_z + F_x z'$$

Sistema virtual:

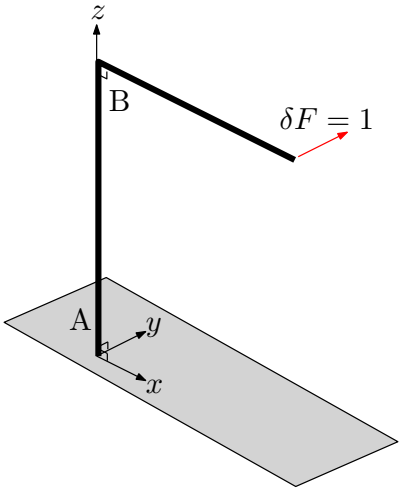


Figura 9: Sistema virtual

Tramo 1: $0 \leq x' \leq 2a$

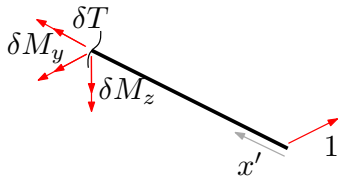


Figura 10: Fuerzas internas tramo 1 (Sistema virtual)

$$\delta T = 0$$
$$\delta M_y = 0$$
$$\delta M_z = x'$$

Tramo 2: $0 \leq z' \leq 3a$

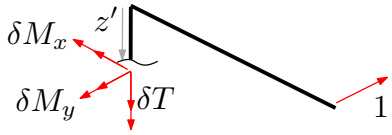


Figura 11: Fuerzas internas tramo 2 (Sistema virtual)

$$\delta T = 2a$$
$$\delta M_y = 0$$
$$\delta M_x = -z'$$

Trabajo virtual complementario:

$$\delta W^* = \delta F \Delta_{C,y}$$

Con $\delta F = 1$.

Energía virtual complementaria:

$$\delta U^* = \int_L \frac{M_z \delta M_z}{EI} dx' + \int_L \frac{M_x \delta M_x}{EI} dz' + \int_L \frac{T \delta T}{GJ} dz'$$

$$\delta U^* = \int_0^{2a} \frac{F_y x' \cdot x'}{EI} dx' + \int_0^{3a} \frac{(-F_y z') \cdot (-z')}{EI} dz' + \int_0^{3a} \frac{F_y 2a \cdot 2a}{GJ} dz'$$

$$\delta U^* = \left(\frac{35a^3}{3EI} + \frac{12a^3}{GJ} \right) F_y$$

PFV:

$$\delta W^* = \delta U^*$$
$$\Delta_{C,y} = \left(\frac{35a^3}{3EI} + \frac{12a^3}{GJ} \right) F_y$$

Reemplazando $F_y = \frac{1}{3}W$:

$$\Delta_{C,y} = \frac{35a^3}{9EI} + \frac{4a^3}{GJ}$$